

Условие

10-1. Металлический заряженный шарик погрузили в жидкость с малым удельным электрическим сопротивлением ρ . Оцените время исчезновения заряда на шарике.

Решение

10-1. Воспользуемся законом Ома в дифференциальной форме и запишем плотность тока у поверхности шарика

$$j = \frac{E}{\rho}, \quad (1)$$

где $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$ — напряженность электрического поля у поверхности шарика, q — его заряд, R — радиус. Сила тока, стекающего с шарика,

$$I = j \cdot S = \frac{q}{\epsilon_0 \rho},$$

где $S = 4\pi R^2$ — площадь поверхности шарика. Сила тока — есть скорость изменения заряда шарика $\frac{\Delta q}{\Delta t}$. Как следует из (2), сила тока не является постоянной, а зависит от заряда шарика. Однако, для получения оценки времени исчезновения заряда, можно положить ее постоянной и равной $I_0 = \frac{q_0}{\epsilon_0 \rho}$, где q_0 — начальный заряд шарика. Тогда время разряда оценивается по формуле

$$\tau = \frac{q_0}{I_0} = \epsilon_0 \rho.$$

Отметим, что эта оценка впервые получена Дж.К.Максвеллом и носит название максвелловское время релаксации. Можно показать, что за это время заряд уменьшается в $e = 2,71828 \dots$ раз.